דף מידע
אלגברה ב' - 01040168
חורף תשפ"ז 2026-2027

סגל הקורס

מרצה: אַלַן לָאוּ - alanlew@technion.ac.il
הרצאות: יום א' 10:30-12:20 ויום ד' 10:30-12:20, באולמן 102.
משרד: אמאדו 905.
שעת קבלה: יום א' 12:30 במשרד, או בתיאום מראש.

מתרגל: אַלֶן סוֹרַנִי-רוֹזֶט - alan.srozet@technion.ac.il
תרגולים: יום ג' 12:30-14:30, באולמן 102.
משרד: אמאדו 700.
שעת קבלה: יום ג' 14:30-15:20 במשרד, או בתיאום מראש.

סילבוס

1. מרחבי מכפלה פנימית, המשלים הניצב ותהליך גרם־שמידט. הטלות אורתוגונליות.
2. אופרטורים על מרחבי מכפלה פנימית: האופרטור הצמוד, אופרטורים נורמליים, אופרטורים צמודים לעצמם, אופרטורים אוניטריים ואיזומטריות, משפט הפירוק הספקטרלי ולכסון אורתוגונלי, אופרטורים חיוביים, פירוק לערכים סינגולריים, ופירוק פולארי.
3. סכומים ישרים, הטלות, תת־מרחבים שמורים וצמצום של אופרטור לינארי.
4. אופרטורים נילפוטנטיים ואינדקס הנילפוטנטיות. צורת ז'ורדן.
5. משפט קיילי המילטון ומשפט הפירוק הפרימרי.
6. תבניות בילינאריות ותבניות ריבועיות. חפיפת מטריצות. משפט סילבסטר.
7. אלגברה מולטילינארית: הדטרמיננטה, המטריצה המצורפת, כלל קרמר, ומכפלות טנזוריות.

ספרות

- Linear Algebra Done Right - S. Axler
- Algebra (2nd Edition) - M. Artin
- Linear Algebra - K. Hoffman and R.F. Kunze

מבנה הציון

הציון הסופי בקורס יקבע באופן הבא. **ציון מגן ילקח בחשבון בתנאי שהוא גבוה מציון המבחן, ובתנאי שהציון במבחן הינו עובר.**

- **5% מגן עבור שיעורי בית.** בערך פעם בשבוע יעלה גיליון תרגילי בית עם ציון בינארי, וממוצע הציונים עבורם כפול 100 יהווה מגן של 5%.
- **5-20% מגן עבור מיני־בחנים.** במהלך הסמסטר יתקיימו 4 מיני־בחנים, אשר יתקיימו בזמן ומקום ההרצאה בימי ראשון, בתאריכים ה־22.11, 13.12, 3.1, 24.1. יתכנו שינויים בתאריכים, ובמקרה זה נודיע על כך מראש. כל בוחן יכלול שאלה אחת, אולי עם 2-3 סעיפים, ומשכו יהיה 20 דקות (עם תוספת זמן למי שזכאים לכך). החומר לכל בוחן יהיה החומר הנלמד בקורס מאז הבוחן הקודם. **ציון כל בוחן יהיה 5% מגן עבור הציון הסופי.**
  לא יהיו מועדי ב' למיני־בחנים. סטודנטים שיפספסו מיני־בחנים מסיבות שמוכרות על ידי הטכניון יהיו זכאים ל"שאלות בוחן" במבחן הסופי, שעבורן ינתן ציון מגן עם אותו משקל כמו הבחנים שפוספסו.
- **75-100% בחינה סופית.** בחינה סופית שאורכה 3 שעות. מועד א' יהיה ב־8.2 ומועד ב' ב־8.3, ומיקומים ושעות עבור שניהם יפורסמו בהמשך על ידי לימודי הסמכה. הבחינה תכלול את כל החומר שנלמד בקורס במהלך הסמסטר, כולל ההרצאות, התרגולים ותרגילי הבית. ציון המבחן הסופי יהווה 75-100% מהציון בקורס, בהתאם לציוני המגן. **שימו לב כי ציוני המגן על תרגילי הבית והמיני־בחנים ילקחו בחשבון רק במקרה של ציון עבור במבחן הסופי (ציון של 55 ומעלה).**

מידע כללי, מילואים והתאמות

- פניות בנושאי ניהול הקורס ושיעורי בית יש להפנות לאלן המתרגל האחראי.
- סטודנטים שיהיו במילואים במשך זמן משמעותי או כזה המצריך התייחסות מיוחדת מתבקשים לידע את אלן המתרגל על כך. סטודנטים מקבוצות מילואים 3+2 (המוגדרות על ידי הטכניון באתר לימודי הסמכה) יהיו זכאים לשימוש בדף נוסחאות במבחן הסופי. דף זה יהיה חד־צדדי ועל כל סטודנט יהיה להכין את דף הנוסחאות שלו בעצמו.
- בנוגע לזכאות להתאמות מעבר לתוספת זמן, יש לכתוב בנושא לאלן המתרגל כדי שנדון בהן ונקבע איך ליישם אותן במהלך הקורס או בבחינות.
- **יש לעבור על ההנחיות עבור הגשת שיעורי הבית שבהמשך מסמך זה.**

נהלי הגשת שיעורי בית

1. מותר להגיש תרגילי בית עד 5 ימי איחור מצטברים בלי אישור מיוחד, כאשר איחור של n ימים בהגשה יחושב בתור איחור של $\lceil n \rceil$ (ערך עליון של n) ימים, והאיחור המצטבר יהיה סכום האיחורים של ההגשות. הגשות באיחור מעבר לכך לא יבדקו או יחשבו לציון. **הארכות נוספות ינתנו עקב מילואים או מקרים רפואיים חריגים בלבד, באישור בכתב ובתאם לשיקול הדעת של סגל הקורס.**
2. כל הגשה לא ריקה תקבל ציון מלא 1. כדי לקבל משוב עבור ההגשות, יש להגיש פתרונות קריאים בהתאם לקריטריונים הבאים. הגשות שלא עונות על כך עשויות לא לקבל משוב.
3. על כל הגשה לכלול קובץ PDF יחיד בלבד.
4. את הגיליונות יש להגיש עם גודל עמוד באחד מהגדלים הבאים בלבד, כאשר התוכן עצמו נפרש לאורך מרבית העמוד:
   - 210 x 297 mm (Portrait A4)
   - 216 x 279 mm (Portrait Letter / ANSI A)

   אפשר לבדוק את גודל הדף בעורך PDF כמו Adobe Acrobat Reader או Okular, ואפשר ברוב התוכנות לטאבלטים לבחור גודל דף מתאים.
5. אין להעלות קובץ הכולל תמונות של הסריקה שאינן מכסות את כל גודל הדף.
6. על הכתב להיות גדול באופן קריא ולכסות לפחות את כל רוחב השורה בדף.